

Diferenças em Diferenças como estratégia de inferência forense

Um estudo de caso sobre seletividade de risco da Amil contra beneficiários autistas

Ricardo Feliz Okamoto

20/06/2026

Introdução

Este projeto de pesquisa é sobretudo metodológico. O problema teórico-metodológico para o qual desejamos contribuir é como inferir algo sobre o mundo a partir do Judiciário. Há uma concepção comum de que o Judiciário seria uma espécie de espelho dos conflitos sociais. Partindo dessa visão, o trabalho inferencial não seria na verdade um problema teórico, pois o Judiciário seria um mero reflexo da sociedade e, portanto, os litígios encontrados no Judiciário seriam exatamente iguais aos conflitos sociais reais. A depender do que queremos dizer com “reflexo”, essa afirmativa não está equivocada. Por exemplo, o racismo na sociedade se reflete nos julgamentos do Judiciário (Adorno, 1995). Entretanto, não é neste sentido que usamos a palavra “reflexo”.

Essa noção de reflexo, contudo, merece dois recortes. Primeiro, estamos olhando para essa reflexividade do Judiciário e do mundo apenas para o âmbito cível. Segundo, a nossa definição é quantitativa, e busca dizer que os conflitos do mundo se “refletem” no Judiciário no sentido de que a proporção dos diferentes tipos de conflitos sociais é mantida quando olhamos para os diferentes tipos de litígios. Apenas para fins ilustrativos, mas sendo simplista, se encontrássemos que há 15% de conflitos de acidentes de trânsito no mundo, 20% de conflitos empresariais e 65% de conflitos fundiários, a expectativa seria então encontrarmos essas mesmas proporções de litígios no Judiciário.

O problema dessa visão comum da reflexividade do Judiciário em relação aos conflitos do mundo é que ela não compreende corretamente os vieses que ocorrem no processo de seleção de uma disputa para o litígio. Os estudos que discutem esse tipo de viés estão preocupados com como disputas no mundo real chegam no Judiciário. Felstiner; Abel; Sarat (1980) identificam, por exemplo, que só chegam ao Judiciário os conflitos em que os sujeitos que tiveram um direito violado são capazes de nomear a sua violação (*naming*),

identificar um responsável (*blaming*) e, por fim, perceber que essa violação é protegida por direito, permitindo-lhe processar alguém (*claiming*). Já Priest; Klein (1984) identificam que os conflitos que são selecionados para o litígio são aqueles em que há uma dúvida razoável sobre a solução do litígio:

“It follows from our rational expectations assumptions—that the parties’ expectations are independent, unbiased, and on average equal to the true value of Y—that litigated disputes will not constitute a random sample of the underlying population of disputes, **but instead will be concentrated more heavily among disputes with true I’s close to the decision standard, Y^* .**” (p. 15)¹

Esses vieses dificultam a possibilidade de utilizarmos o Judiciário como forma de análise social. Entretanto, partiremos dessa compreensão do Judiciário, isto é, da ideia de que o Judiciário não reflete adequadamente os conflitos no mundo. E é partindo desta ideia que o nosso problema metodológico se põe: não é porque o Judiciário não reflete adequadamente os conflitos no mundo, que não podemos concluir *nada* sobre o mundo a partir do Judiciário. O problema ontológico é o que podemos estudar sobre a sociedade a partir do Judiciário; o problema epistemológico é como podemos fazer este estudo; e o problema metodológico é qual método utilizar para isso. Embora haja uma pretensão teórica ambiciosa, este projeto irá focar em apenas uma parte do problema ontológico completo: não pretendemos chegar a respostas sobre *tudo* o que podemos estudar sobre a sociedade a partir do Judiciário, mas iremos estudar uma parte muito específica.

A parte ontológica do problema que iremos discutir é como usar o Judiciário como evidência em uma análise forense da realidade. Essa investigação forense busca evidências para resolver casos concretos. Isso vai implicar para o nosso método que iremos usar um método de identificação de um efeito em situações específicas, e não um método que busca criar grandes análises sociológicas (vê-se com isso a limitação ontológica do escopo da nossa pesquisa).

A fim de tornar a discussão concreta, iremos discutir o método com base em um caso. O caso de que iremos tratar é o Tema 1082 do STJ e suas implicações para o setor de saúde suplementar, estudando especificamente a atuação da Amil. O Tema 1082 permitiu que as operadoras de plano de saúde rescindissem unilateralmente planos de saúde coletivos. Várias operadoras fizeram uso dessa possibilidade e começaram a fazer rescisões em massa de alguns contratos. O que aconteceu foi que começaram a surgir denúncias encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo de que a operadora Amil estava rescindindo tais planos com seletividade de riscos contra autistas. Judicialmente, isso começou a se expressar por

¹ Tradução livre do autor: Segue-se das nossas premissas sobre as expectativas racionais das partes que uma disputa litigada não será uma amostra aleatória da população de disputas, mas na verdade ela estará concentrada de forma mais forte ao longo de disputas com o Y real próximo do standard decisório Y^* .

meio de ações individuais das famílias de autistas contra a Amil, solicitando ao Judiciário a manutenção dos contratos coletivos.

Nesse contexto, o problema teórico-metodológico que temos é o seguinte: o problema da seletividade de riscos é um problema que se coloca na carteira de contratos da Amil, mas os dados que estamos observando são os dados do Judiciário. Vamos formalizar o problema.

Formalização do problema

Imaginemos que a carteira de contratos da Amil possa ser descrita como se fosse uma base de dados com a estrutura da Tabela 1, em que cada unidade de observação (linha) da base é um contrato e cada coluna é uma informação sobre este contrato. No caso, temos 2 informações relevantes sobre cada contrato (ou seja, duas colunas relevantes): o perfil do beneficiário (mais especificamente, se ele é autista ou não) e se a operadora do plano rescindiu o plano após o Tema 1082 do STJ.

Table 1 – Estrutura ideal da carteira de contratos da Amil

Contrato	Beneficiário é autista?	Amil rescindiu pós Tema 1082?
0001	Sim	Sim
0002	Não	Sim
0003	Sim	Não
...	...	...
9999	Não	Não

Partindo dessa base, a seletividade de riscos é definida como um valor positivo para a seguinte diferença: a proporção de contratos rescindidos de autistas menos a proporção de contratos com autistas na carteira geral. Se este valor for positivo, então haverá seletividade de riscos contra autistas.

$$P(\text{autista} \mid \text{rescindiu} = \text{Sim}) - P(\text{autista}) > 0 \quad (1)$$

O problema é que não temos acesso a uma tal base, pois ela é segredo de negócio da operadora de plano de saúde, de forma que este estimando é um valor não-observado para nós. Para entendermos os dados a que temos acesso e, portanto, o estimador que podemos usar, devemos imaginar que a carteira de contratos da operadora possui uma informação extra, ou seja, precisamos imaginar uma terceira coluna desta base dados, que é se o contrato foi judicializado ou não. Essa base estendida está representada na Tabela 2.

Table 2 – Extensão da carteira de contratos ideal com indicador de judicialização

Contrato	Beneficiário é autista?	Amil rescindiu pós Tema 1082?	Beneficiário judicializou?
0001	Sim	Sim	Sim
0002	Não	Sim	Sim
0003	Sim	Não	Não
...	...	...	...
9999	Não	Não	Não

A base da Tabela 2 ainda não representa os dados observados. Como os dados que conseguimos obter são os dados que estão no Judiciário, pois tais dados são públicos, então a base a que temos acesso é apenas a parte da base em que o beneficiário ajuizou uma ação, ou seja, conseguimos reconstruir apenas as linhas destacadas na Tabela 3.

Table 3 – Contratos observados no Judiciário (linhas destacadas)

Contrato	Beneficiário é autista?	Amil rescindiu pós Tema 1082?	Beneficiário judicializou?
0001	Sim	Sim	Sim
0002	Não	Sim	Sim
0003	Sim	Não	Não
...	...	...	...
9999	Não	Não	Não

A questão inferencial que se coloca é se conseguimos chegar na Equação 1 com os dados da Tabela 3. Acontece que com os dados observados, não conseguimos estimar Equação 1, no lugar, acabamos estimando a Equação 2.

$$P(\text{autista} \mid \text{rescindiu} = \text{Sim}, \text{judicializou} = \text{Sim}) - P(\text{autista}) > 0 \quad (2)$$

Então, recolocando o problema da questão inferencial, o nosso problema é se Equação 1 equivale a Equação 2. Essa equivalência seria verdadeira se autistas e não-autistas tivessem a mesma propensão a judicializar após a rescisão.

O problema, entretanto, logo aparece. Sabemos que as famílias de autistas são uma população politicamente organizada e, portanto, a expectativa é que eles judicializem mais do que os não-autistas. Isso significa que a estimação de Equação 2 é enviesada: o lado esquerdo da inequação, $P(\text{autista} \mid \text{rescindiou} = \text{Sim}, \text{judicializou} = \text{Sim})$, está inflado em relação ao que se mediria em Equação 1. A consequência é que a inequação tende a ser declarada verdadeira com mais frequência do que seria com dados da carteira completa. Em termos práticos, isso nos levaria a um resultado perigoso em que mesmo que a Amil não esteja causando qualquer seletividade de risco, a maior propensão de autistas a judicializar faria com que encontrássemos proporcionalmente mais autistas nos processos do que na carteira. Com isso, o nosso estimador fica não-informativo, pois se encontrarmos que proporção de casos judicializados por autistas maior do que a proporção de autistas na carteira de contratos, não conseguiríamos dizer se isso ocorreu por causa da alta politização das famílias autistas em questões de saúde, ou se foi de fato por causa de uma seletividade de risco por parte da Amil. Este é o problema concreto com o qual iremos trabalhar.

O método que iremos propor para resolver este problema é a diferença em diferenças (do inglês, *Differences in Differences* (DiD), donde o acrônimo DiD, que utilizaremos doravante).

A estratégia de estimação: *Differences in Differences* (DiD)

DiD surgiu em 1854 na pesquisa de John Snow sobre a epidemia de cólera em Londres (Cunningham, 2021; Freedman, 1991). O método ficou esquecido por muito tempo e entrou no vocabulário da econometria e das ciências políticas em 1994 com o artigo Card; Krueger (1994; ver também Cunningham, 2021; Hernán; Robins, 2025).

O ponto forte do DiD, para o contexto da presente pesquisa, é que ele controla os chamados “efeitos fixos de grupo”. No nosso caso, o “efeito fixo” seria o seguinte: a alta organização política dos autistas gera um efeito de nível sistemático e persistente nas taxas de judicialização deste grupo. Essa “alta judicialização sistemática” por parte dos autistas é exatamente o efeito fixo que queremos controlar e, por isso, o DiD se apresenta como um método promissor para o nosso problema.

A forma como DiD funciona para o nosso caso é que ele cancela algebricamente o efeito fixo de ser autista. Para entender como isso ocorre, é útil partir de duas comparações intuitivas que, isoladas, não conseguem estimar o efeito causal sem viés, mostrando como o DiD resolve isso.

A primeira comparação intuitiva seria comparar, após o Tema 1082, o volume de ações ajuizadas por autistas e por não-autistas:

Grupo	Resultado observado
Autistas (A)	Y_A
Não-autistas (NA)	Y_{NA}

O efeito causal estimado seria $\widehat{D} = Y_A - Y_{NA}$. O problema é que esses resultados podem ser decompostos da seguinte maneira:

Grupo	Resultado observado
Autistas (A)	$Y_A = \alpha + D$
Não-autistas (NA)	$Y_{NA} = \nu$

Em que α é o efeito fixo de autistas, ν é o efeito fixo de não-autistas e D é o efeito causal da seletividade de risco. A diferença observada fica então como:

$$\widehat{D} = Y_A - Y_{NA} = \alpha + D - \nu$$

Quando destrinchamos o estimador desta forma, percebemos que o efeito fixo dos autistas enviesava o estimador, porque não conseguimos separar o efeito real (D) do diferencial de propensão a litigar $\alpha - \nu$. Idealmente, gostaríamos que $\widehat{D} = Y_A - Y_{NA} = D$, mas não é isso que observamos.

Se a primeira comparação não funciona, podemos ir para uma segunda comparação intuitiva. No caso, poderíamos fixar o grupo e comparar o volume de ações de autistas antes e depois da política da Amil. Isso geraria os seguintes resultados:

Período	Resultado observado
Antes (pré-03/05/2024)	Y_A^{antes}
Depois (pós-03/05/2024)	Y_A^{depois}

O efeito causal estimado seria $\widehat{D} = Y_A^{\text{depois}} - Y_A^{\text{antes}}$. Mas os resultados se decompõem em:

Período	Resultado observado
Antes	$Y_A^{\text{antes}} = \alpha$
Depois	$Y_A^{\text{depois}} = \alpha + \tau + D$

em que τ é o choque temporal (*i.e.*, o aumento geral de ações por rescisão que afeta todos os grupos após o Tema 1082). Portanto, $\widehat{D} = \tau + D$. Neste caso, conseguimos controlar pelo efeito fixo de ser autista (α) e não-autista (ν), entretanto, essa comparação acrescenta um novo termo de viés, que é o efeito do choque temporal (τ) natural. Esse choque temporal é distinto do choque do Tema 1082 do STJ na rescisão contratual, ele demarca o efeito que teria acontecido naturalmente no tempo, mesmo se não tivesse a decisão do STJ. E a dificuldade é separar este efeito temporal τ do efeito real que queremos analisar D .

Com isso, percebemos que nenhuma das comparações isoladas consegue estimar D sem viés, pois ambos os estimadores $\widehat{D}$ são enviesados. É neste contexto em que se apresenta o DiD. O DiD é a “diferença das diferenças”, ou seja, ele junta as duas comparações que fizemos e consegue, com isso, isolar o efeito D . Vejamos como isso ocorre:

Primeiro, a gente calcula as diferenças temporais dentro de cada grupo. Então a gente calcula a diferença do efeito de autistas antes e depois do Tema 1082; e repete o mesmo procedimento para o efeito de não-autistas antes e depois do Tema 1082.

Da primeira comparação, sobramos com o seguinte valor:

Período	Resultado observado
Antes (pré-03/05/2024)	$Y_A^{\text{antes}} = \alpha$
Depois (pós-03/05/2024)	$Y_A^{\text{depois}} = \alpha + \tau + D$

$$ATT_A = Y_A^{\text{depois}} - Y_A^{\text{antes}} = \alpha + \tau + D - \alpha = \tau + D$$

E da segunda comparação, sobramos com o seguinte valor:

Período	Resultado observado
Antes (pré-03/05/2024)	$Y_{NA}^{\text{antes}} = \nu$
Depois (pós-03/05/2024)	$Y_{NA}^{\text{depois}} = \nu + \tau$

$$ATT_{NA} = Y_{NA}^{\text{depois}} - Y_{NA}^{\text{antes}} = \nu + \tau - \nu = \tau$$

A segunda etapa deste método é realizar a “segunda diferença”, em que pegamos os resultados parciais de ATT_A e de ATT_{NA} e fazemos a diferença interna entre eles. Então com os seguintes valores parciais:

$$ATT_A = \tau + D$$

$$ATT_{NA} = \tau$$

Conseguimos isolar D , fazendo simplesmente a diferença entre estes dois valores.

$$DiD = ATT_A - ATT_{NA} = (\tau + D) - \tau = D$$

Com isso chegamos na ideia central do método: ao fazermos duas diferenças, sendo que a primeira é a diferença no tempo intra-grupo e a segunda diferença a diferença das diferenças entre grupos, a gente consegue eliminar efeitos fixos. O DiD usa os não-autistas como grupo de controle para estimar a tendência temporal comum τ e cancelá-la da estimativa dos autistas, isolando o efeito causal D da seletividade de risco.

Explicado o método, precisamos voltar para a conexão com o nosso problema. Lembrando, queremos estimar a Equação 1, mas os nossos dados, se analisados de forma bruta e ingênua, irão nos indicar Equação 2. A resposta.

A conexão com a Equação 1 é a seguinte: para testar a seletividade de risco, o que nos interessa não é a magnitude de $P(\text{autista} \mid \text{rescindi} = \text{Sim}) - P(\text{autista})$, mas apenas o seu sinal (positivo ou negativo) e sua significância estatística (se é diferente de zero ou não). Sob a hipótese de tendências paralelas, o sinal de D coincide com o sinal de $P(\text{autista} \mid \text{rescindi} = \text{Sim}) - P(\text{autista})$, de forma que $D > 0$ implica que $P(\text{autista} \mid \text{rescindi} = \text{Sim}) - P(\text{autista}) > 0$. Ou seja, se encontrarmos $D > 0$, então a seletividade de risco será verdadeira, e se encontrarmos $D \leq 0$ então não teremos evidência de seletividade. O DiD é, portanto, um teste válido para a Equação 1.

Pergunta de Pesquisa

A pergunta de pesquisa que iremos defrontar é: **A Amil exerceu seletividade de risco contra beneficiários autistas após o Tema 1082 do STJ?**

Responder essa pergunta exige enfrentar um problema de inferência: os dados disponíveis são os processos judiciais ajuizados contra a Amil, que constituem uma amostra não-aleatória dos contratos rescindidos. Famílias de autistas judicializam mais do que não-autistas, de modo que qualquer comparação direta entre os grupos nos dados judiciais estará contaminada por esse diferencial de propensão a litigar. A contribuição metodológica deste artigo é mostrar que o DiD resolve esse problema: sob a hipótese de tendências paralelas, o estimador DiD produz um teste válido para a hipótese de seletividade de risco a partir dos dados judiciais disponíveis.

Objetivos

Objetivo geral

Testar empiricamente a hipótese de seletividade de risco da Amil contra beneficiários autistas pós-Tema 1082, propondo o DiD como estratégia de identificação que corrige o viés de seleção para o litígio.

Objetivos específicos

1. Formalizar o problema de seleção para o litígio e demonstrar por que ele impede a inferência direta a partir dos dados judiciais.
2. Demonstrar como o DiD corrige esse viés sob a hipótese de tendências paralelas, tornando válido o teste da Equação 1 a partir de uma alternativa à Equação 2.
3. Estimar o DiD com os dados de processos ajuizados contra a Amil no TJSP e avaliar se $D > 0$.

Justificativa

Há duas justificativas para esta pesquisa, uma de ordem teórica e outra de ordem prática.

Do ponto de vista teórico, análises empíricas do Direito frequentemente utilizam dados judiciais como se fossem uma amostra representativa dos conflitos sociais subjacentes. A literatura sobre seleção de disputas (Felstiner; Abel; Sarat, 1980; Priest; Klein, 1984) já documentou por que essa premissa é falsa, mas a resposta metodológica a esse problema permanece subdesenvolvida. Então, se hoje, de um lado, sabemos que os dados do Judiciário são enviesados em relação ao mundo, por outro lado não sabemos enviesado como fazer inferências válidas sobre o mundo a partir do Judiciário. Esta pesquisa propõe uma resposta concreta para uma classe específica de problemas forenses (problemas cujo problema inferencial decorre de um viés de seleção com estrutura de efeito fixo de grupo), mostrando que o DiD é uma estratégia de identificação adequada neste caso.

Do ponto de vista prático, o caso da Amil envolve uma população vulnerável e uma acusação grave de discriminação por seletividade de risco. As denúncias encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo carecem de evidência causal rigorosa, pois os dados disponíveis são exatamente os dados judiciais enviesados descritos nesta pesquisa. Uma metodologia que permita extrair inferências válidas desses dados tem, portanto, relevância jurídica e regulatória direta.

Metodologia

Dados

Os dados utilizados são processos judiciais ajuizados no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) contra a Amil por rescisão unilateral de planos de saúde coletivos. A base contém 1.580 processos distribuídos entre fevereiro de 2023 e maio de 2024. Cada processo possui data de distribuição (`dt_dist`) e um indicador de se o autor é beneficiário autista (`autista`). Os dados foram coletados diretamente do sistema de consulta processual do TJSP.

Estratégia de Identificação

A estratégia de identificação é o DiD. A unidade de análise é o par dia $\times$ grupo, em que grupo indica se os processos daquele dia foram ajuizados por autistas ou por não-autistas. O evento de tratamento é a data da decisão do STJ no Tema 1082.

A hipótese de identificação é a de **tendências paralelas**: na ausência de seletividade de risco, autistas e não-autistas teriam a mesma taxa de crescimento nas ações após 03/05/2024.

Especificação do Modelo

O modelo estimado é uma regressão de Poisson com a seguinte especificação (Baker et al., 2026):

$$\log(\text{count}_{it}) = \alpha + \beta_1 \cdot \text{autista}_i + \beta_2 \cdot \text{post}_t + \delta \cdot (\text{autista}_i \times \text{post}_t) \quad (3)$$

em que count_{it} é o número de novas ações distribuídas no dia t para o grupo i ; autista_i é o indicador de grupo; post_t é o indicador de período pós-03/05/2024; e δ é o estimador DiD (que é o nosso parâmetro de interesse).

As hipóteses testadas são:

- H_0 : $\delta = 0$ — não há seletividade de risco
- H_1 : $\delta > 0$ — há seletividade de risco contra autistas

Testes de Robustez

Para verificar a plausibilidade da hipótese de tendências paralelas, será realizada uma análise visual da evolução das séries temporais de autistas e não-autistas no período pré-tratamento. Adicionalmente, será estimado um teste de placebo: replicar a especificação da Equação 3 com uma data de corte artificial no pré-período, esperando que δ não seja distinguível de zero. A análise de sensibilidade seguirá a abordagem de Rambachan; Roth (2023) e Freyaldenhoven; Hansen; Shapiro (2019), que propõe relaxar a hipótese de tendências paralelas de forma controlada para avaliar o quanto os resultados dependem dessa suposição.

Referências

ADORNO, Sérgio. Discriminação racial e justiça criminal em São Paulo. **Novos Estudos CEBRAP**, n. 43, p. 45–63, 1995.

BAKER, Andrew *et al.* [Difference-in-Differences Designs: A Practitioner's Guide](#). **Journal of Economic Literature**, v. 64, n. 2, p. 498–557, 2026.

CARD, David; KRUEGER, Alan B. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. **The American Economic Review**, v. 84, n. 4, p. 772–793, 1994.

CUNNINGHAM, Scott. **Causal Inference: The Mixtape**. New Haven: Yale University Press, 2021.

FELSTINER, William L. F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. [The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming...](#). **Law & Society Review**, v. 15, n. 3–4, p. 631–654, 1980.

FREEDMAN, David A. [Statistical Models and Shoe Leather](#). **Sociological Methodology**, v. 21, p. 291–313, 1991.

FREYALDENHOVEN, Simon; HANSEN, Christian; SHAPIRO, Jesse M. [Pre-Event Trends in the Panel Event-Study Design](#). **American Economic Review**, v. 109, n. 9, p. 3307–3338, 2019.

HERNÁN, Miguel A.; ROBINS, James M. **Causal Inference: What If**. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2025.

PRIEST, George L.; KLEIN, Benjamin. [The Selection of Disputes for Litigation](#). **The Journal of Legal Studies**, v. 13, n. 1, p. 1–55, 1984.

RAMBACHAN, Ashesh; ROTH, Jonathan. [A More Credible Approach to Parallel Trends](#). **The Review of Economic Studies**, v. 90, p. 2555–2591, 2023.